

---

# Documentação de Projeto

para o sistema

## FitControl

**Versão 1.0**

Projeto de sistema elaborado pelo(s) aluno(s) Diogo Caribe Brunoro  
como parte da disciplina **Projeto de Software**.

**10/11/2025**

## Tabela de Conteúdo

|                                                              |          |
|--------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Introdução</b>                                         | <b>1</b> |
| <b>2. Modelos de Usuário e Requisitos</b>                    | <b>1</b> |
| 2.1 Descrição de Atores                                      | 1        |
| 2.2 Modelo de Casos de Uso e Histórias de Usuários           | 1        |
| 2.3 Diagrama de Sequência do Sistema e Contrato de Operações | 1        |
| <b>3. Modelos de Projeto</b>                                 | <b>1</b> |
| 3.1 Arquitetura                                              | 1        |
| 3.2 Diagrama de Componentes e Implantação.                   | 2        |
| 3.3 Diagrama de Classes                                      | 2        |
| 3.4 Diagramas de Sequência                                   | 2        |
| 3.5 Diagramas de Comunicação                                 | 2        |
| 3.6 Diagramas de Estados                                     | 2        |
| <b>4. Modelos de Dados</b>                                   | <b>2</b> |

## Histórico de Revisões

| Nome                    | Data           | Razões para Mudança                   | Versão |
|-------------------------|----------------|---------------------------------------|--------|
| Diogo Caribe<br>Brunoro | 10/11/20<br>25 | Realização da documentação do projeto | 1.0.0  |
|                         |                |                                       |        |

## Introdução

Este documento agrega: 1) a elaboração e revisão de modelos de domínio e 2) modelos de projeto para o sistema FitControl. A referência principal para a descrição geral do problema, domínio e requisitos do sistema é o documento de especificação que descreve a visão de domínio do sistema.

## Modelos de Usuário e Requisitos

### 1.1 Descrição de Atores

Nesta subseção é apresentada a descrição de cada um dos atores que interagem com o sistema de salvamento de fichas de treino.

#### **Cliente:**

**Descrição:** O Cliente é o usuário final da academia que utiliza a plataforma para visualizar e gerenciar suas fichas de treino. Seu objetivo principal é acompanhar os treinos disponibilizados pelo personal trainer, salvar as fichas de sua preferência e registrar sua evolução ao longo do tempo.

#### **Personal Trainer:**

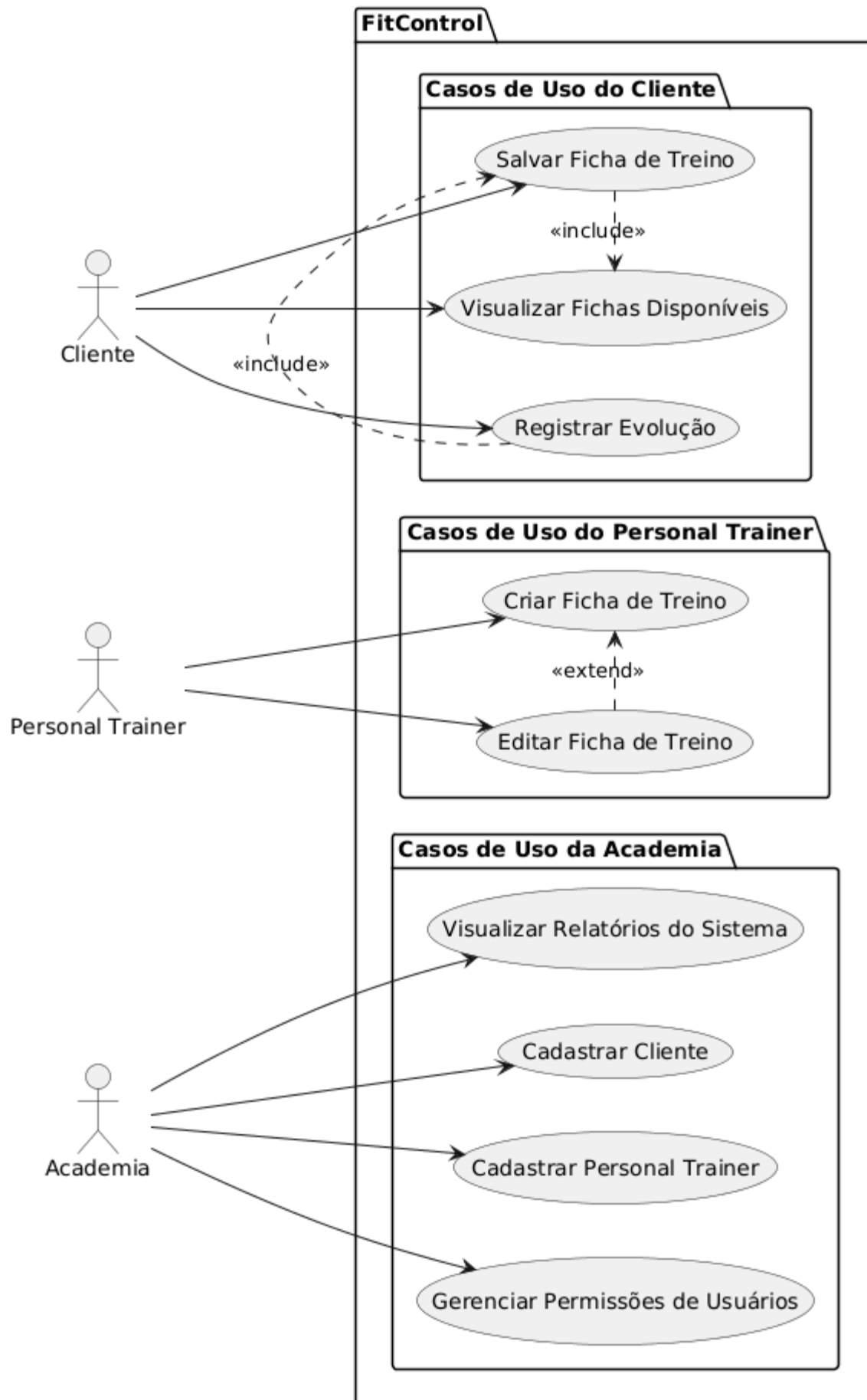
**Descrição:** O Personal Trainer é o profissional responsável por criar, publicar e gerenciar as fichas de treino dos clientes vinculados. Ele define os exercícios, séries e cargas, acompanha a evolução dos clientes e ajusta os treinos conforme necessário. Este ator também orienta os clientes sobre o uso correto das fichas e acompanha seu progresso.

#### **Academia:**

**Descrição:** A Academia é a entidade responsável pela administração geral do sistema. Ela cadastra clientes e personal trainers, gerencia permissões de acesso e supervisiona a utilização do sistema. Além disso, a academia pode gerar relatórios gerais sobre o uso do sistema e o progresso dos clientes.

### 1.2 Modelo de Casos de Uso

Nesta subseção é apresentado o diagrama de casos de uso do sistema. Para cada um deles, utilize um ID que possa servir de referência no restante do documento. Por exemplo UC-01 para o Caso de Uso 01.



| ID    | Caso de Uso                      | Ator Principal   | Descrição                                                                              |
|-------|----------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| UC-01 | Cadastrar Cliente                | Academia         | Permite que a academia cadastre novos clientes no sistema.                             |
| UC-02 | Cadastrar Personal Trainer       | Academia         | Permite que a academia cadastre personal trainers no sistema.                          |
| UC-03 | Criar Ficha de Treino            | Personal Trainer | Permite que o personal trainer crie uma ficha de treino para um cliente.               |
| UC-04 | Editar Ficha de Treino           | Personal Trainer | Permite que o personal trainer altere uma ficha de treino existente.                   |
| UC-05 | Visualizar Fichas Disponíveis    | Cliente          | Permite que o cliente visualize todas as fichas de treino disponíveis para ele.        |
| UC-06 | Salvar Ficha de Treino           | Cliente          | Permite que o cliente salve uma ficha de treino de sua preferência.                    |
| UC-07 | Registrar Evolução               | Cliente          | Permite que o cliente registre sua evolução em uma ficha de treino salva.              |
| UC-08 | Gerenciar Permissões de Usuários | Academia         | Permite que a academia configure permissões de acesso de clientes e personal trainers. |
| UC-09 | Visualizar Relatórios do Sistema | Academia         | Permite que a academia visualize relatórios de uso do sistema e evolução de clientes.  |

### 1.3 Diagrama de Sequência do Sistema

Nesta subseção é apresentado o diagrama de sequência do sistema de pelo menos, 3 Casos de Uso ou Histórias de Usuário descritos na Seção 2.3.

|                             |                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contrato</b>             | Criar Ficha de Treino                                                                                                                                                          |
| <b>Operação</b>             | criarFicha(clienteID, exercicios, series, cargas)                                                                                                                              |
| <b>Referências cruzadas</b> | UC-03: Criar Ficha de Treino                                                                                                                                                   |
| <b>Pré-condições</b>        | 1. O Personal Trainer deve estar autenticado no sistema.2. O cliente deve estar cadastrado no sistema.                                                                         |
| <b>Pós-condições</b>        | 1. Uma nova ficha de treino é criada e associada ao cliente.2. A ficha de treino é armazenada no banco de dados.3. Uma confirmação de sucesso é retornada ao Personal Trainer. |

|                             |                                                                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contrato</b>             | Salvar Ficha de Treino                                                                                              |
| <b>Operação</b>             | salvarFicha(fichaID)                                                                                                |
| <b>Referências cruzadas</b> | UC-06: Salvar Ficha de Treino                                                                                       |
| <b>Pré-condições</b>        | 1. O Cliente deve estar autenticado no sistema.2. A ficha de treino deve existir e estar disponível para o cliente. |
| <b>Pós-condições</b>        | 1. A ficha de treino é associada à conta do cliente.2. O sistema confirma que a ficha foi salva com sucesso.        |

|                             |                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contrato</b>             | Registrar Evolução                                                                                                                                                       |
| <b>Operação</b>             | registrarEvolucao(fichaID, data, progresso)                                                                                                                              |
| <b>Referências cruzadas</b> | UC-07: Registrar Evolução                                                                                                                                                |
| <b>Pré-condições</b>        | 1. O Cliente deve estar autenticado no sistema.2. A ficha de treino deve ter sido salva pelo cliente.                                                                    |
| <b>Pós-condições</b>        | 1. O progresso do cliente é registrado na ficha de treino.2. O sistema atualiza o histórico de evolução do cliente.3. Uma confirmação de sucesso é retornada ao Cliente. |

Formato para cada contrato de operação

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Contrato</b>             |  |
| <b>Operação</b>             |  |
| <b>Referências cruzadas</b> |  |
| <b>Pré-condições</b>        |  |
| <b>Pós-condições</b>        |  |

## Modelos de Projeto

### 1.4 Arquitetura

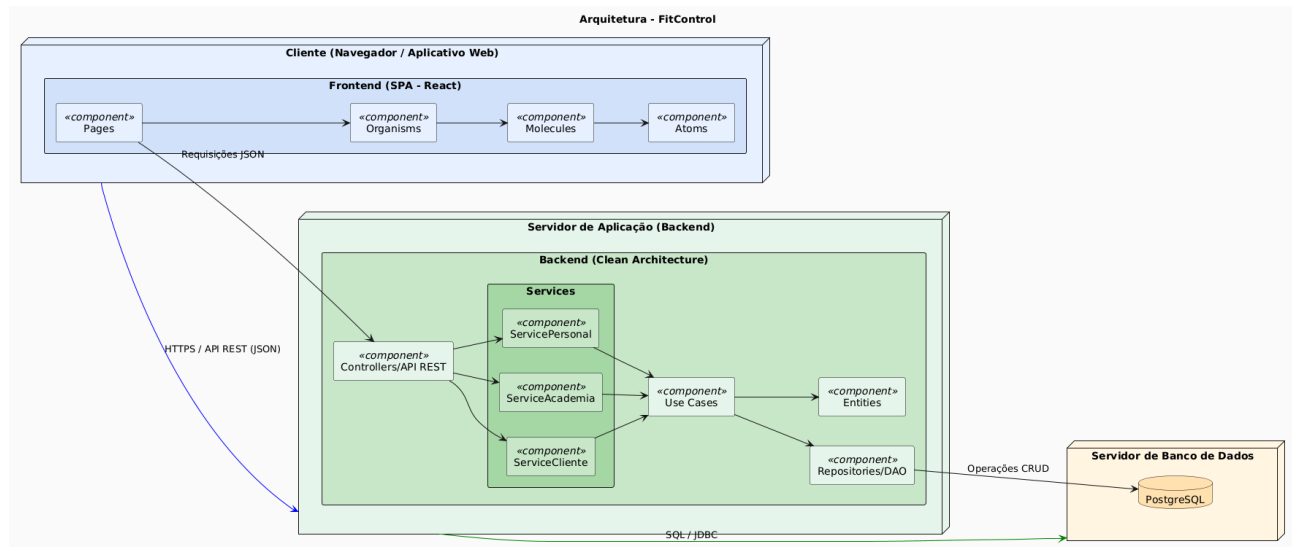
O FitControl terá uma arquitetura moderna, segura e escalável:

- **Frontend:** SPA em React, com Atoms Architecture, componentes hierárquicos de átomos, moléculas e organismos, comunicação via API REST e autenticação JWT.
- **Backend:** Clean Architecture, com camadas bem definidas (entidades, casos de uso, adaptadores e frameworks), API RESTful e validação de regras de negócio isoladas.
- **Banco de Dados:** PostgreSQL relacional, garantindo integridade, consistência e consultas complexas de forma eficiente.
- **Segurança e Escalabilidade:** HTTPS, autenticação JWT, desacoplamento entre frontend e backend, permitindo fácil manutenção e futuras expansões do sistema.

Essa arquitetura garante que o FitControl seja robusto, escalável e de fácil manutenção, além de proporcionar uma experiência de usuário fluida e consistente.

### 1.5 Diagrama de Componentes e Implantação.

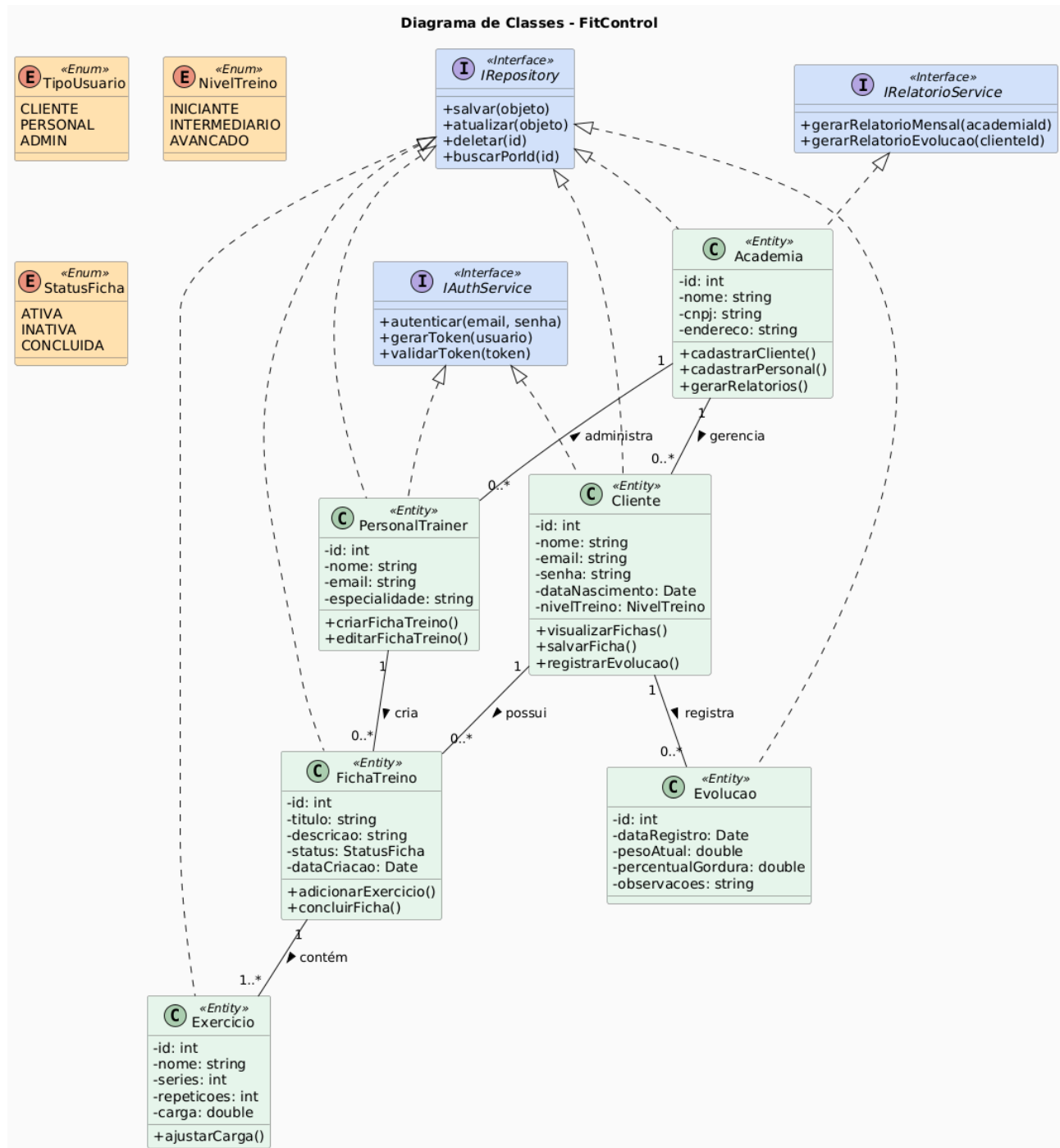
Diagramas de componentes do sistema. Diagrama de implantação mostrando onde os componentes estarão alocados para a execução.



## 1.6 Diagrama de Classes

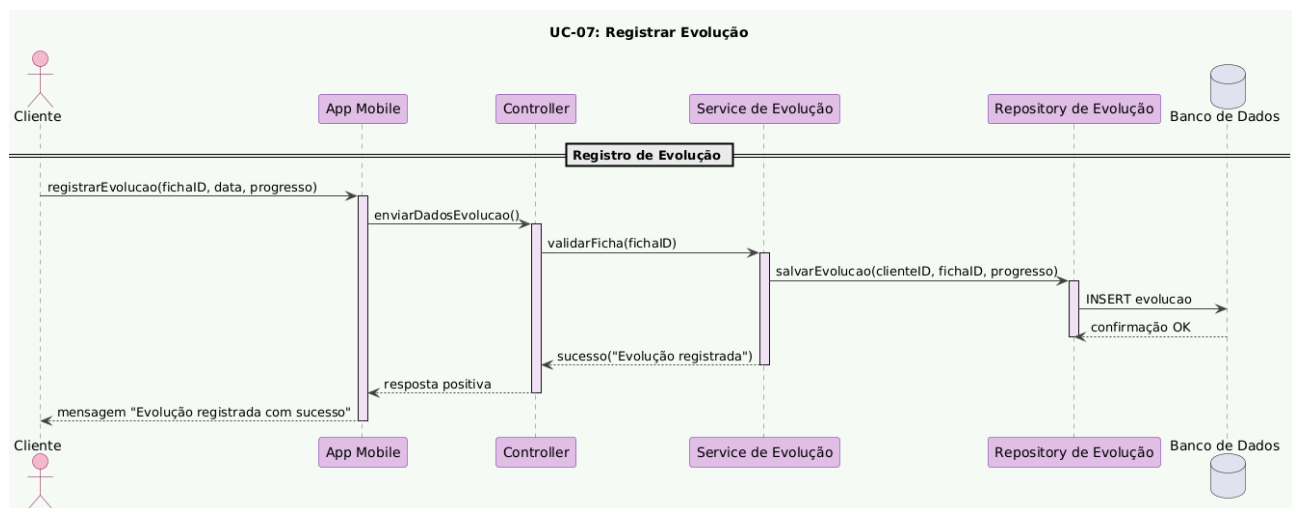
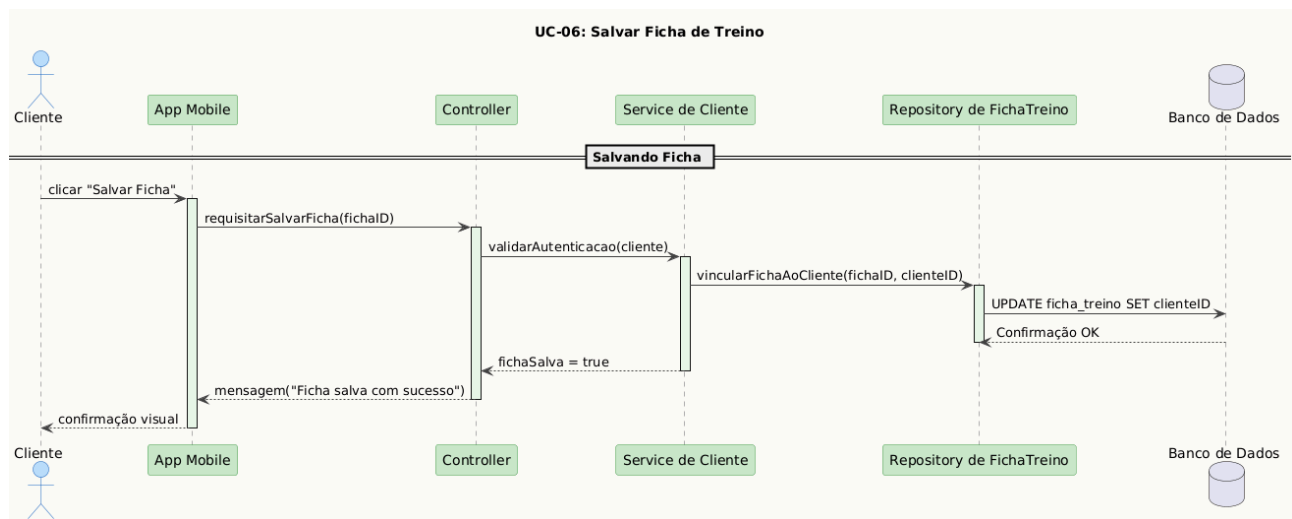
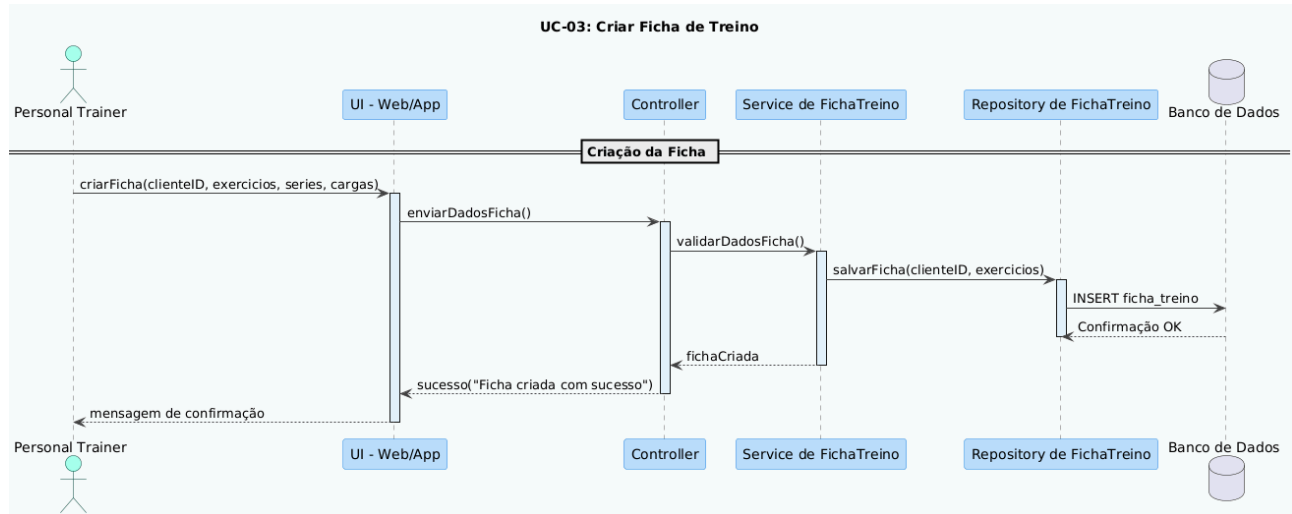
Diagrama de classes do sistema.





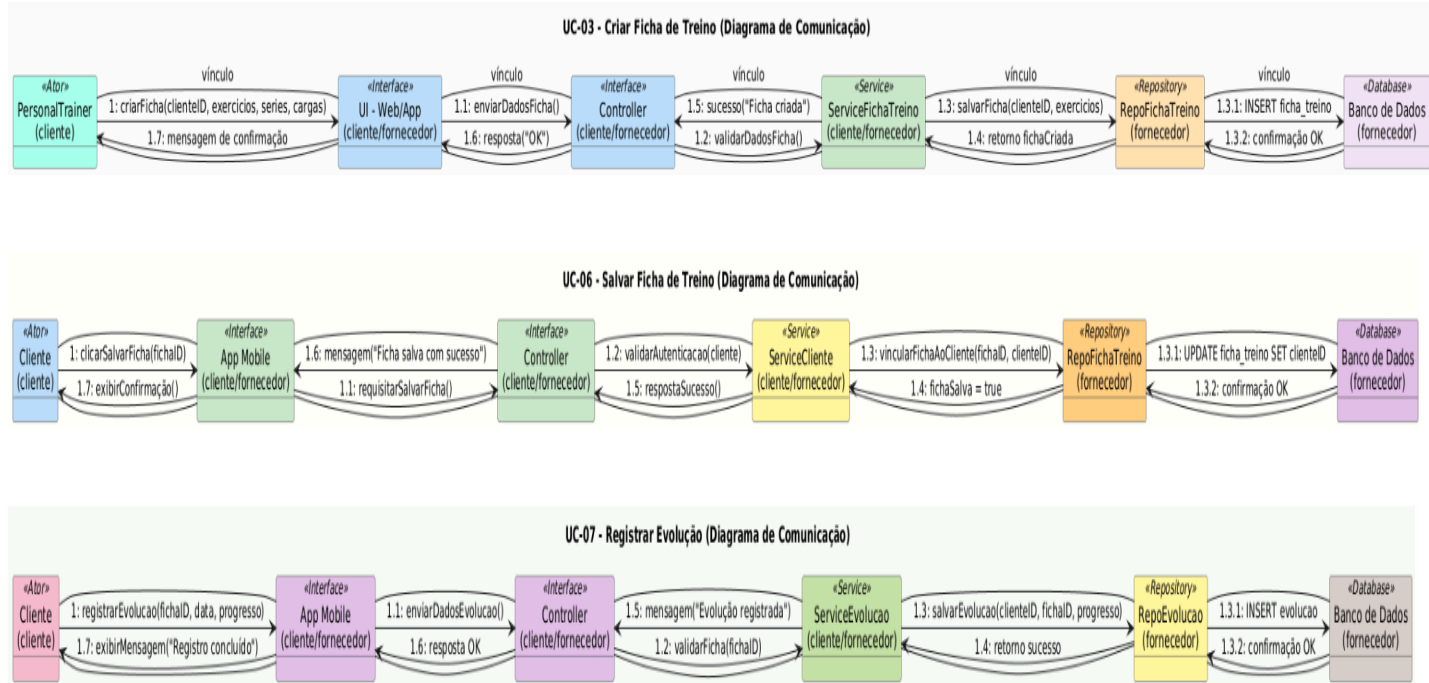
## 1.7 Diagramas de Sequência

Diagramas de sequência para realização de casos de uso.



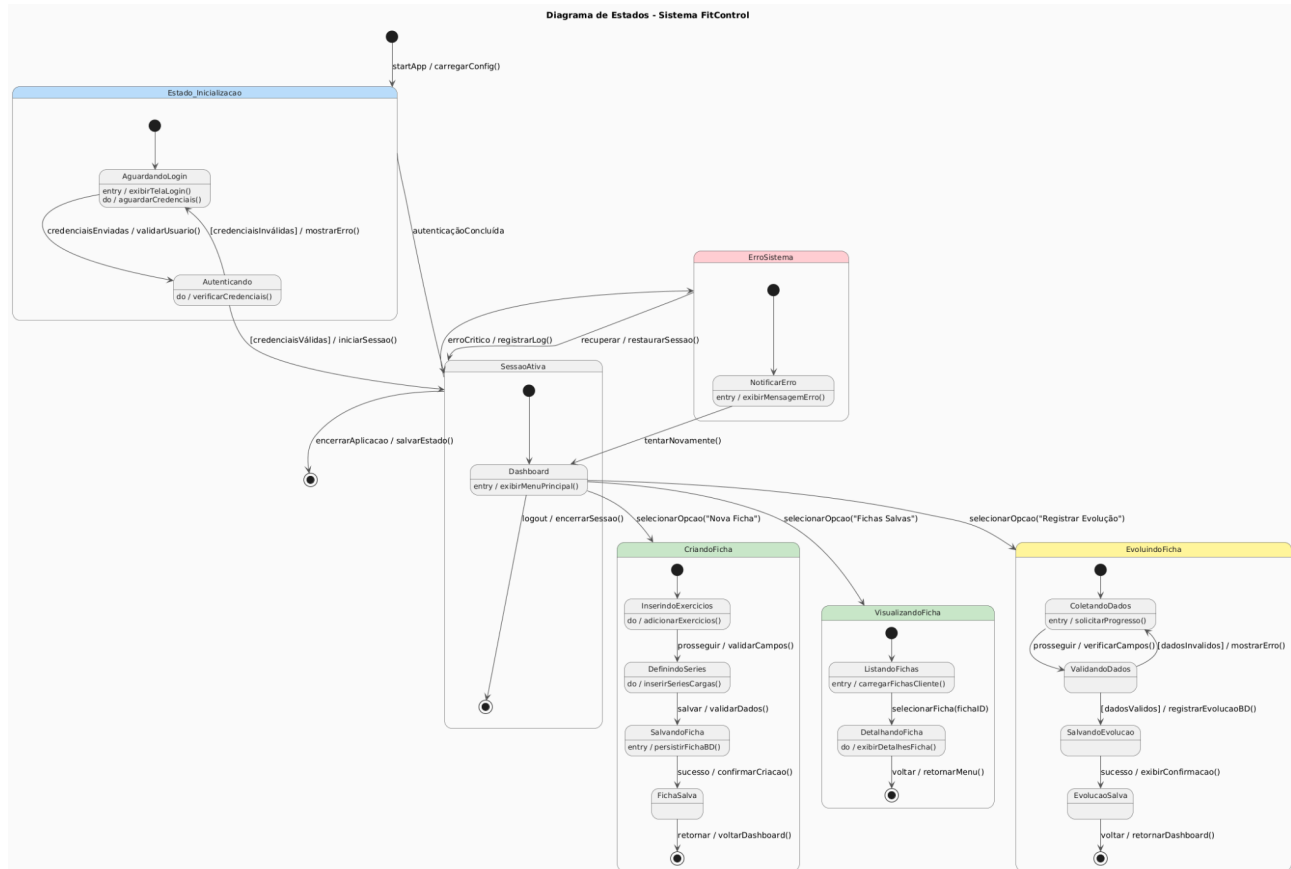
## 1.8 Diagramas de Comunicação

Diagramas de comunicação para realização de casos de uso.



## 1.9 Diagramas de Estados

Diagramas de estados do sistema.



## Modelos de Dados

Deve-se apresentar os esquemas de banco de dados e as estratégias de mapeamento entre as representações de objetos e não-objetos.

Please use '!option handwritten true' to enable handwritten

Modelo Entidade-Relacionamento - FitControl

